Católica
Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Soluções Computacionais

CashLens - Sistema de Gestão Financeira

Documento de Requisitos de Software

Versão 1.1

Autores: João Marcos Azevedo Cruz, João Pedro Tavares Teixeira, Felipe Farias Marinho e Paulo Eduardo Teixeira Barbosa

Orientador: Diego Dias Rodrigues

REVISÕES DO DOCUMENTO

Esta tabela registra as versões do Documento de Requisitos de Software e as alterações realizadas em seu conteúdo.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	27/03/2026	Equipe CashLens	Criação da versão inicial do documento de requisitos.
1.1	29/10/2026	Equipe CashLens	Atualização dos requisitos conforme o escopo e o funcionamento do sistema.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
1.1 Finalidade 4

2. REQUISITOS FUNCIONAIS 4
2.1 Requisitos de acesso e autenticação 4
2.2 Requisitos de operações financeiras 5
2.3 Requisitos de importação e tratamento de dados 5
2.4 Requisitos de visualização e análise 6
2.5 Requisitos da CashLens AI 6
2.6 Requisitos de gerenciamento da conta 7
2.7 Requisitos de assinaturas e cobrança 7
2.8 Requisitos de administração 8

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 8
3.1 Requisitos de sistema e arquitetura 8
3.2 Requisitos de usabilidade 9
3.3 Requisitos de confiabilidade 9
3.4 Requisitos de segurança 10
3.5 Requisitos de qualidade da CashLens AI 10

4. CONCLUSÃO 11

1. INTRODUÇÃO

Este documento registra os requisitos funcionais e não funcionais do CashLens, em conformidade com o escopo do projeto. A especificação complementa o Documento de Visão ao definir os comportamentos esperados do sistema e as condições de qualidade para sua utilização.

Os requisitos estão organizados por área de uso e identificados nas tabelas a seguir. Eles orientam a implementação e a validação das funcionalidades, em conjunto com os casos de uso e a documentação de arquitetura.

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é estabelecer uma referência para verificar o funcionamento do CashLens e avaliar suas entregas, considerando os recursos oferecidos, as regras de acesso e as condições de operação.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as ações e os resultados que o sistema deve oferecer. O usuário opera uma conta individual, com recursos definidos pelo plano, enquanto o administrador possui acesso específico à gestão da plataforma.

2.1 Requisitos de acesso e autenticação

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF01	Autenticação do usuário	O sistema deve permitir o login pelo Keycloak para acesso à conta e aos recursos autorizados.
RF02	Controle de acesso	O sistema deve distinguir o acesso do usuário ao próprio ambiente financeiro do acesso administrativo à plataforma.
RF03	Cadastro e verificação de e-mail	O sistema deve permitir criar uma conta e confirmar o endereço de e-mail pelo fluxo de cadastro do Keycloak.
RF04	Recuperação de senha	O sistema deve permitir solicitar a recuperação do acesso por e-mail e definir uma nova senha pelo Keycloak.
RF05	Encerramento da sessão	O sistema deve permitir sair da conta, encerrar a sessão autenticada e retornar à área pública.

2.2 Requisitos de operações financeiras

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF06	Registro de receitas	O sistema deve permitir cadastrar receitas com valor total ou detalhamento por itens, incluindo as informações financeiras da operação.
RF07	Registro de despesas	O sistema deve permitir cadastrar despesas com descrição, categoria, valor e condições de pagamento.
RF08	Manutenção de registros	O sistema deve permitir consultar, editar e excluir os próprios registros financeiros, respeitando as restrições das operações vinculadas.
RF09	Contas a pagar e a receber	O sistema deve apresentar parcelas e compromissos financeiros, com vencimentos, valores pendentes e situação do pagamento.
RF10	Registro de pagamentos	O sistema deve permitir registrar pagamentos e recebimentos, individualmente ou em lote, com valor, data e conta financeira utilizados.
RF11	Estorno de movimentações	O sistema deve permitir estornar pagamentos e recebimentos, mantendo o vínculo com a movimentação original e atualizando os valores pendentes.

2.3 Requisitos de importação e tratamento de dados

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF12	Envio de planilhas	O sistema deve aceitar arquivos CSV e XLSX e disponibilizar um modelo para orientar o preenchimento dos dados financeiros.
RF13	Mapeamento de colunas	O sistema deve sugerir correspondências entre as colunas do arquivo e os campos financeiros e permitir que o usuário as ajuste.
RF14	Revisão dos registros	O sistema deve permitir conferir, corrigir e excluir registros da importação, identificando os campos obrigatórios e os motivos das pendências.
RF15	Identificação de repetições e possíveis erros.	O sistema deve sinalizar possíveis registros repetidos ou erros e permitir sua revisão antes da confirmação da importação.
RF16	Confirmação da importação	O sistema deve validar datas, valores e demais campos e incorporar os registros selecionados somente após a confirmação do usuário.

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF17	Histórico de importações	O sistema deve apresentar os arquivos enviados, as datas, a situação do processamento e o acesso às importações que podem ser retomadas.

2.4 Requisitos de visualização e análise

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF18	Visão financeira inicial	O sistema deve apresentar no Início os indicadores de receitas, custos e despesas e resultado, conforme o período consultado.
RF19	Evolução do resultado	O sistema deve permitir analisar o resultado por ano e mês e consultar os valores diários e o resultado acumulado do mês.
RF20	Composição do resultado	O sistema deve apresentar os componentes do resultado e permitir consultar os agrupamentos e registros que sustentam os valores exibidos.
RF21	Comparação entre meses	O sistema deve permitir selecionar meses e comparar receitas, custos, despesas e resultado, com as respectivas variações.
RF22	Consulta ao extrato	O sistema deve apresentar as entradas, as saídas, os estornos e os saldos das contas financeiras no período selecionado.
RF23	Filtros de consulta	O sistema deve permitir filtrar as consultas por período e pelos critérios disponíveis em cada tela. As consultas mensais devem iniciar no mês atual e a evolução anual no ano atual, quando não houver seleção informada.
RF24	Exportação financeira	O sistema deve permitir exportar as informações financeiras em planilha, respeitando o período e o tipo de conteúdo selecionados.

2.5 Requisitos da CashLens AI

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF25	Conversa com a assistente	O sistema deve disponibilizar a CashLens AI em uma tela própria, com envio de perguntas e apresentação das respostas ao usuário.
RF26	Interpretação das perguntas	A assistente deve interpretar a pergunta, solicitar esclarecimentos quando necessário e acionar as ferramentas financeiras para consultar os números do negócio.
RF27	Previsões e simulações	A assistente deve permitir explorar previsões e cenários financeiros a partir dos dados disponíveis, do período e das premissas informadas.

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF28	Continuidade da conversa	A assistente deve utilizar o contexto recente da conversa para interpretar perguntas relacionadas, mantendo as consultas vinculadas ao usuário autenticado.
RF29	Nova conversa	O sistema deve permitir iniciar uma nova conversa, limpar as mensagens da interface e desvincular o contexto da conversa anterior.
RF30	Apresentação das respostas	O sistema deve apresentar respostas com texto, listas e tabelas quando utilizados pela assistente, permitindo copiar seu conteúdo.

2.6 Requisitos de gerenciamento da conta

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF31	Perfil da conta	O sistema deve permitir consultar o e-mail de acesso e atualizar o nome e os dados da empresa associados à conta.
RF32	Configurações de segurança	O sistema deve permitir alterar a senha e configurar a autenticação em duas etapas pelos fluxos do Keycloak.
RF33	Dispositivos conectados	O sistema deve apresentar as sessões e os dispositivos conectados e permitir encerrar as sessões selecionadas.
RF34	Exclusão de conversas	O sistema deve permitir apagar as conversas armazenadas da CashLens AI mediante confirmação do usuário.
RF35	Exclusão da conta	O sistema deve exigir confirmação e nova autenticação para excluir a conta, remover os dados vinculados e encerrar o acesso, retornando o usuário à área pública.

2.7 Requisitos de assinaturas e cobrança

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF36	Consulta aos planos	O sistema deve apresentar os planos disponíveis, seus valores, recursos e limites de uso antes da contratação.
RF37	Contratação da assinatura	O sistema deve permitir escolher um plano e a forma de pagamento entre Pix, boleto e cartão, por meio da integração com o Asaas.
RF38	Dados de cobrança	O sistema deve permitir cadastrar e atualizar os dados de cobrança exigidos para a contratação e as cobranças seguintes.
RF39	Acompanhamento de pagamentos	O sistema deve apresentar as instruções de pagamento, as faturas e sua situação, atualizando a assinatura conforme as confirmações do Asaas.

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF40	Alteração do plano	O sistema deve permitir solicitar a troca do plano e informar os valores, as condições e a data de aplicação da mudança.
RF41	Cancelamento da assinatura	O sistema deve permitir cancelar a renovação da assinatura e informar até quando o acesso permanece disponível, conforme o período já confirmado.
RF42	Recursos e cotas	O sistema deve controlar o acesso aos recursos e o consumo de registros e análises de IA conforme o plano, informando os limites e as restrições aplicáveis.

2.8 Requisitos de administração

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RF43	Visão administrativa	O sistema deve apresentar ao administrador uma visão geral das contas, das assinaturas, do uso e dos eventos operacionais da plataforma.
RF44	Gerenciamento de usuários	O sistema deve permitir ao administrador consultar contas, bloquear ou reativar acessos, encerrar sessões e reenviar a verificação de e-mail.
RF45	Cortesias e limites	O sistema deve permitir ao administrador conceder um plano por cortesia, definir seu prazo, estender períodos e adicionar bônus de cota.
RF46	Acompanhamento operacional	O sistema deve permitir ao administrador consultar registros de atividades e webhooks e atualizar os dados de cobrança pela integração com o Asaas.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem as características de qualidade e as restrições técnicas que devem orientar a operação, a manutenção e a proteção das informações do CashLens.

3.1 Requisitos de sistema e arquitetura

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF01	Aplicação web	O sistema deve operar pelo navegador, com a interface React compilada pelo Vite e distribuída pelo Nginx no ambiente de implantação.
RNF02	Separação de responsabilidades	A arquitetura deve separar apresentação, regras de negócio, identidade e persistência, com comunicação da interface e dos serviços por contratos definidos.

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF03	Organização modular	O backend deve organizar os domínios em módulos, mantendo controladores, serviços e acesso aos dados com responsabilidades delimitadas.
RNF04	Configuração e execução	Os serviços devem executar em contêineres com configuração externa por ambiente e volumes persistentes para os dados necessários à operação.
RNF05	Processamento controlado	O sistema deve aplicar paginação nas listagens e limites ao tamanho dos arquivos e das mensagens, retornando uma indicação quando esses limites forem excedidos.

3.2 Requisitos de usabilidade

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF06	Navegação e identificação	A interface deve identificar os campos, as ações e a área em uso, com rótulos compreensíveis e indicação visível de foco nos controles.
RNF07	Feedback das operações	A interface deve informar carregamento, sucesso, pendências e falhas de forma clara, indicando ao usuário as ações disponíveis para continuar.
RNF08	Legibilidade das análises	Os gráficos devem representar valores positivos e negativos sem cortes. Datas, valores monetários e percentuais devem utilizar formatação consistente com o contexto da consulta.
RNF09	Consistência visual	As telas devem utilizar padrões coerentes de tipografia, espaçamento, cores, botões, campos e mensagens, incluindo as telas de autenticação.
RNF10	Responsividade	A interface deve se adaptar a diferentes larguras de tela, mantendo acessíveis a navegação, os formulários, as tabelas e as ações principais.

3.3 Requisitos de confiabilidade

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF11	Integridade financeira	As alterações financeiras devem preservar os relacionamentos entre registros, parcelas, pagamentos e estornos e recalcular os valores afetados pela operação.
RNF12	Validação no servidor	O backend deve validar os dados recebidos e rejeitar operações incompatíveis com as regras financeiras e com a situação dos registros.

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF13	Tratamento de falhas	O sistema deve tratar e registrar falhas de processamento e de integração e informar o resultado sem apresentar uma operação incompleta como concluída.
RNF14	Persistência e migrações	O sistema deve utilizar transações para alterações relacionadas e migrações versionadas para reproduzir a estrutura do banco entre ambientes.
RNF15	Repetição de solicitações	As operações protegidas por idempotência e o processamento dos webhooks devem reconhecer repetições para evitar duplicação de seus efeitos.

3.4 Requisitos de segurança

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF16	Validação da identidade	A API deve validar os tokens emitidos pelo Keycloak, incluindo assinatura, validade e destinatário, antes de autorizar o acesso aos recursos protegidos.
RNF17	Isolamento das contas	As consultas e alterações financeiras devem considerar o usuário autenticado, impedindo o acesso aos registros de outra conta pela troca de identificadores.
RNF18	Proteção das credenciais	Segredos de clientes confidenciais e credenciais das integrações devem permanecer no servidor e fora do código e dos arquivos públicos do frontend.
RNF19	Acesso administrativo	A administração deve exigir autenticação pelo cliente administrativo, permissão de administrador e autenticação em duas etapas.
RNF20	Comunicação protegida	O ambiente publicado deve utilizar HTTPS, e o backend deve restringir as origens autorizadas a consumir a API pelo navegador.
RNF21	Autenticidade dos webhooks	O recebimento dos webhooks do Asaas deve validar a credencial configurada para a integração antes de aceitar os eventos.

3.5 Requisitos de qualidade da CashLens AI

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF22	Fundamentação das respostas	As respostas sobre os números do negócio devem utilizar os resultados das ferramentas do backend, respeitando o usuário, o período e os dados consultados.

ID	NOME	DESCRIÇÃO
RNF23	Clareza e limites das análises	A assistente deve informar insuficiência de dados ou necessidade de esclarecimento e distinguir valores registrados de previsões e cenários simulados.
RNF24	Configuração do modelo	O modelo utilizado pela assistente deve ser definido na configuração do servidor, sem exigir sua escolha nem apresentar seus detalhes técnicos ao usuário.
RNF25	Controle do uso da IA	O backend deve aplicar os limites de frequência, cota e processamento da IA, sem depender apenas dos controles apresentados pela interface.

4. CONCLUSÃO

Esta especificação permite avaliar as entregas do CashLens a partir de comportamentos e condições de qualidade definidos. Sua aplicação na validação ajuda a identificar diferenças entre o resultado esperado e o funcionamento observado, orientando as correções necessárias.

As alterações nos requisitos devem permanecer coerentes com o escopo do produto e com os demais documentos do projeto. Esse alinhamento oferece à equipe uma referência para decidir sobre novas demandas e manter a continuidade do sistema.